

Определен интеграл на Риман

Подробно пренаписани записки по лекцията

1. Геометрична идея

Искаме да въведем определения интеграл. Геометричната идея е да приближаваме лицето под графиката на една ограничена функция чрез правоъгълници.

Нека

$$f: [a, b] \rightarrow \mathbb{R}, \quad a < b,$$

е ограничена функция. Ако се опитаме да ограничим функцията само с един правоъгълник отгоре и един отдолу, оценката е груба. Затова делим интервала на по-малки парчета и на всяко парче правим отделна долна и горна оценка.

Картинно: с правоъгълници ограничаваме функцията отдолу и отгоре. Когато парчетата стават по-дребни, очакваме долната и горната оценка да се приближат.

2. Разбивания и суми на Дарбу

Определение 2.1. Разбиване на интервала $[a, b]$ наричаме крайна система от точки

$$\tau: a = x_0 < x_1 < \dots < x_n = b.$$

Интервалчетата на разбиването са

$$[x_{i-1}, x_i], \quad i = 1, 2, \dots, n.$$

Понеже f е ограничена върху $[a, b]$, тя е ограничена и върху всяко интервалче. Затова можем да положим

$$m_i := \inf_{x \in [x_{i-1}, x_i]} f(x), \quad M_i := \sup_{x \in [x_{i-1}, x_i]} f(x).$$

Тогава

$$m_i(x_i - x_{i-1})$$

е долна оценка за лицето върху $[x_{i-1}, x_i]$, а

$$M_i(x_i - x_{i-1})$$

е горна оценка.

Определение 2.2. Малката сума на Дарбу за f при разбиването τ е

$$s_f(\tau) := \sum_{i=1}^n m_i(x_i - x_{i-1}).$$

Голямата сума на Дарбу за f при разбиването τ е

$$S_f(\tau) := \sum_{i=1}^n M_i(x_i - x_{i-1}).$$

Ясно е, че за всяко разбиване

$$s_f(\tau) \leq S_f(\tau).$$

3. По-фино разбиване

Нека τ и τ^* са разбивания на $[a, b]$. Казваме, че τ^* е по-фино разбиване от τ , ако τ^* съдържа всички дялящи точки на τ . Пишем

$$\tau^* \succeq \tau.$$

Идеята е проста: τ^* се получава от τ , като добавим още точки.

Лема 3.1. Нека $f: [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$ е ограничена. Ако $\tau^* \succeq \tau$, то

$$s_f(\tau^*) \geq s_f(\tau), \quad S_f(\tau^*) \leq S_f(\tau).$$

Тоест при раздробяване малката сума расте, а голямата сума намалява.

Доказателство. Достатъчно е да докажем твърдението, когато τ^* се получава от τ чрез добавяне на една точка. Общият случай следва с повторение на тази стъпка.

Нека

$$\tau: a = x_0 < x_1 < \cdots < x_{i-1} < x_i < \cdots < x_n = b$$

и нека добавим точка $x^* \in (x_{i-1}, x_i)$. Тогава

$$\tau^*: a = x_0 < x_1 < \cdots < x_{i-1} < x^* < x_i < \cdots < x_n = b.$$

Всички членове в малката сума, освен този върху интервала $[x_{i-1}, x_i]$, остават същите. Затова трябва да сравним само

$$\inf_{[x_{i-1}, x^*]} f(x^* - x_{i-1}) + \inf_{[x^*, x_i]} f(x_i - x^*)$$

с

$$\inf_{[x_{i-1}, x_i]} f(x_i - x_{i-1}).$$

Понеже

$$[x_{i-1}, x^*] \subset [x_{i-1}, x_i], \quad [x^*, x_i] \subset [x_{i-1}, x_i],$$

имаме

$$\inf_{[x_{i-1}, x^*]} f \geq \inf_{[x_{i-1}, x_i]} f, \quad \inf_{[x^*, x_i]} f \geq \inf_{[x_{i-1}, x_i]} f.$$

Следователно

$$\begin{aligned} & \inf_{[x_{i-1}, x^*]} f(x^* - x_{i-1}) + \inf_{[x^*, x_i]} f(x_i - x^*) \\ & \geq \inf_{[x_{i-1}, x_i]} f(x^* - x_{i-1}) + \inf_{[x_{i-1}, x_i]} f(x_i - x^*) \\ & = \inf_{[x_{i-1}, x_i]} f(x_i - x_{i-1}). \end{aligned}$$

Това дава $s_f(\tau^*) \geq s_f(\tau)$.

За голямата сума доказателството е същото, но с обърнати неравенства. Понеже супремумът върху по-малък интервал не е по-голям от супремума върху по-големия, получаваме

$$S_f(\tau^*) \leq S_f(\tau).$$

□

4. Долен и горен интеграл

Определение 4.1. Долният интеграл на Дарбу на f върху $[a, b]$ е

$$\int_a^b f := \sup_{\tau} s_f(\tau),$$

където τ пробягва всички разбивания на $[a, b]$.

Горният интеграл на Дарбу на f върху $[a, b]$ е

$$\overline{\int_a^b f} := \inf_{\tau} S_f(\tau).$$

Винаги имаме

$$\int_a^b f \leq \overline{\int_a^b f}.$$

Наистина, нека τ_1 и τ_2 са две произволни разбивания. Вземаме общо по-fino разбиване τ , което съдържа всички точки на τ_1 и τ_2 . От предишната лема

$$s_f(\tau_1) \leq s_f(\tau) \leq S_f(\tau) \leq S_f(\tau_2).$$

Значи

$$s_f(\tau_1) \leq S_f(\tau_2)$$

за всеки избор на τ_1 и τ_2 . Следователно супремумът на малките суми не може да е по-голям от инфимума на големите суми.

Определение 4.2. Нека $f: [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$ е ограничена. Казваме, че f е интегрируема по Риман върху $[a, b]$, ако

$$\int_a^b f = \overline{\int_a^b f}.$$

Ако това е изпълнено, общата стойност се нарича определеният интеграл на f върху $[a, b]$ и се означава с

$$\int_a^b f(x) dx.$$

5. Пример: функция на Дирихле

Пример 5.1. Разглеждаме функцията на Дирихле върху $[0, 1]$:

$$f(x) = \begin{cases} 1, & x \in \mathbb{Q} \cap [0, 1], \\ 0, & x \in ([0, 1] \setminus \mathbb{Q}). \end{cases}$$

Всеки интервал съдържа рационални и ирационални числа. Следователно за всяко разбиване τ имаме

$$m_i = 0, \quad M_i = 1.$$

Затова

$$s_f(\tau) = 0, \quad S_f(\tau) = 1.$$

Получаваме

$$\int_0^1 f = 0, \quad \overline{\int_0^1} f = 1.$$

Следователно функцията на Дирихле не е интегрируема по Риман.

6. Критерий за интегрируемост

Критерий 6.1 (Критерий на Дарбу). Нека $f: [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$ е ограничена. Следните условия са еквивалентни:

1. f е интегрируема по Риман върху $[a, b]$;
2. за всяко $\varepsilon > 0$ съществуват разбивания τ_1 и τ_2 на $[a, b]$ такива, че

$$S_f(\tau_2) - s_f(\tau_1) < \varepsilon;$$

3. за всяко $\varepsilon > 0$ съществува разбиване τ на $[a, b]$ такова, че

$$S_f(\tau) - s_f(\tau) < \varepsilon.$$

Доказателство. Нека първо f е интегрируема и

$$I = \int_a^b f = \overline{\int_a^b} f.$$

Избираме произволно $\varepsilon > 0$. Понеже I е инфимум на големите суми, съществува разбиване τ_2 такова, че

$$S_f(\tau_2) < I + \frac{\varepsilon}{2}.$$

Понеже I е супремум на малките суми, съществува разбиване τ_1 такова, че

$$s_f(\tau_1) > I - \frac{\varepsilon}{2}.$$

Тогава

$$S_f(\tau_2) - s_f(\tau_1) < \varepsilon.$$

Обратно, нека за всяко $\varepsilon > 0$ съществуват τ_1 и τ_2 с

$$S_f(\tau_2) - s_f(\tau_1) < \varepsilon.$$

Тогава

$$0 \leq \overline{\int_a^b} f - \underline{\int_a^b} f \leq S_f(\tau_2) - s_f(\tau_1) < \varepsilon.$$

Понеже $\varepsilon > 0$ е произволно,

$$\overline{\int_a^b} f = \underline{\int_a^b} f,$$

тоест f е интегрируема.

Остава връзката с третото условие. Ако съществува едно разбиване τ с $S_f(\tau) - s_f(\tau) < \varepsilon$, то второто условие е очевидно, като вземем $\tau_1 = \tau_2 = \tau$.

Ако пък са дадени τ_1 и τ_2 , вземаме общо по-fino разбиване $\tau \succeq \tau_1, \tau_2$. Тогава

$$S_f(\tau) \leq S_f(\tau_2), \quad s_f(\tau) \geq s_f(\tau_1),$$

и следователно

$$S_f(\tau) - s_f(\tau) \leq S_f(\tau_2) - s_f(\tau_1) < \varepsilon.$$

□

7. Осцилация

От критерия става ясно, че важната величина е разликата между горната и долната сума.

Нека

$$\tau: a = x_0 < x_1 < \dots < x_n = b.$$

Тогава

$$S_f(\tau) - s_f(\tau) = \sum_{i=1}^n \left(\sup_{[x_{i-1}, x_i]} f - \inf_{[x_{i-1}, x_i]} f \right) (x_i - x_{i-1}).$$

Определение 7.1. Осцилацията на $f: [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$ върху интервал $[c, d] \subset [a, b]$ е

$$\omega(f; [c, d]) := \sup\{|f(x) - f(y)| : x, y \in [c, d]\}.$$

Лема 7.2. Нека $f: [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$ е ограничена и $[c, d] \subset [a, b]$. Тогава

$$\omega(f; [c, d]) = \sup_{[c, d]} f - \inf_{[c, d]} f.$$

Доказателство. За всеки $x, y \in [c, d]$ имаме

$$f(x) - f(y) \leq \sup_{[c,d]} f - \inf_{[c,d]} f.$$

Същото важи и за $f(y) - f(x)$. Следователно

$$|f(x) - f(y)| \leq \sup_{[c,d]} f - \inf_{[c,d]} f,$$

и значи

$$\omega(f; [c, d]) \leq \sup_{[c,d]} f - \inf_{[c,d]} f.$$

За обратното неравенство вземаме $\varepsilon > 0$. По свойството на супремума и инфимума съществуват $x, y \in [c, d]$ такива, че

$$f(x) > \sup_{[c,d]} f - \varepsilon, \quad f(y) < \inf_{[c,d]} f + \varepsilon.$$

Тогава

$$\omega(f; [c, d]) \geq |f(x) - f(y)| \geq f(x) - f(y) > \sup_{[c,d]} f - \inf_{[c,d]} f - 2\varepsilon.$$

Понеже $\varepsilon > 0$ е произволно, получаваме равенството. □

Следователно

$$S_f(\tau) - s_f(\tau) = \sum_{i=1}^n \omega(f; [x_{i-1}, x_i])(x_i - x_{i-1}).$$

Това е удобната форма на критерия на Дарбу.

8. Непрекъснатите функции са интегрируеми

Твърдение 8.1. Ако $f: [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$ е непрекъсната, то f е интегрируема по Риман.

Доказателство. Понеже f е непрекъсната върху компактия интервал $[a, b]$, по теоремата на Вайерщрас тя е ограничена.

Нека $\varepsilon > 0$. По теоремата на Кантор f е равномерно непрекъсната върху $[a, b]$. Следователно съществува $\delta > 0$ такава, че за всички $x', x'' \in [a, b]$ от

$$|x' - x''| < \delta$$

следва

$$|f(x') - f(x'')| < \frac{\varepsilon}{b - a}.$$

Вземаме разбиване τ с

$$\text{diam}(\tau) := \max_{1 \leq i \leq n} (x_i - x_{i-1}) < \delta.$$

Тогава за всяко интервалче $[x_{i-1}, x_i]$ имаме

$$\omega(f; [x_{i-1}, x_i]) < \frac{\varepsilon}{b-a}.$$

Следователно

$$\begin{aligned} S_f(\tau) - s_f(\tau) &= \sum_{i=1}^n \omega(f; [x_{i-1}, x_i]) (x_i - x_{i-1}) \\ &< \sum_{i=1}^n \frac{\varepsilon}{b-a} (x_i - x_{i-1}) \\ &= \varepsilon. \end{aligned}$$

По критерия на Дарбу f е интегрируема. □

9. Функции с краен брой точки на прекъсване

Твърдение 9.1. Нека $f: [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$ е ограничена и има краен брой точки на прекъсване. Тогава f е интегрируема по Риман върху $[a, b]$.

Доказателство. Нека точките на прекъсване са

$$y_1, y_2, \dots, y_k.$$

Полагаме

$$M := \sup_{[a,b]} f, \quad m := \inf_{[a,b]} f.$$

Ако $M = m$, функцията е константна и твърдението е очевидно. Затова нека $M > m$.

Избираме

$$0 < \eta < \frac{\varepsilon}{4k(M-m)}.$$

Около всяка точка на прекъсване вземаме малък интервал

$$(y_j - \eta, y_j + \eta).$$

Да означим

$$C := [a, b] \setminus \bigcup_{j=1}^k (y_j - \eta, y_j + \eta).$$

Върху C функцията е непрекъсната. Понеже C е компактно множество, f е равномерно непрекъсната върху C . Следователно съществува $\delta > 0$ такава, че ако $x', x'' \in C$ и $|x' - x''| < \delta$, то

$$|f(x') - f(x'')| < \frac{\varepsilon}{2(b-a)}.$$

Избираме разбиване τ , което съдържа всички точки $y_j - \eta$ и $y_j + \eta$, които попадат в $[a, b]$, и така че всички интервалчета, съдържащи се в C , имат дължина по-малка от δ . Тогава разделяме сумата

$$S_f(\tau) - s_f(\tau)$$

на две части: интервалчета, които лежат в C , и интервалчета около точките на прекъсване.

За интервалчетата в C осцилацията е по-малка от $\varepsilon/(2(b-a))$, затова техният принос е най-много

$$\frac{\varepsilon}{2(b-a)}(b-a) = \frac{\varepsilon}{2}.$$

За интервалчетата около точките на прекъсване използваме грубата оценка

$$\omega(f; [x_{i-1}, x_i]) \leq M - m.$$

Общата им дължина е най-много $2k\eta$. Следователно приносът им е най-много

$$(M - m)2k\eta < \frac{\varepsilon}{2}.$$

Получаваме

$$S_f(\tau) - s_f(\tau) < \varepsilon.$$

По критерия на Дарбу f е интегрируема. □

10. Монотонните функции са интегрируеми

Твърдение 10.1. Всяка монотонна функция $f: [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$ е интегрируема по Риман.

Доказателство. Ще разгледаме случая, когато f е растяща. Случаят на намаляваща функция се доказва аналогично или се прилага доказаното към $-f$.

Понеже f е растяща,

$$f(a) \leq f(x) \leq f(b), \quad x \in [a, b].$$

Следователно f е ограничена.

Нека $\varepsilon > 0$ и избираме разбиване τ с

$$\text{diam}(\tau) < \frac{\varepsilon}{f(b) - f(a) + 1}.$$

За растяща функция върху $[x_{i-1}, x_i]$ имаме

$$\inf_{[x_{i-1}, x_i]} f = f(x_{i-1}), \quad \sup_{[x_{i-1}, x_i]} f = f(x_i).$$

Следователно

$$\begin{aligned} S_f(\tau) - s_f(\tau) &= \sum_{i=1}^n (f(x_i) - f(x_{i-1}))(x_i - x_{i-1}) \\ &\leq \text{diam}(\tau) \sum_{i=1}^n (f(x_i) - f(x_{i-1})) \\ &= \text{diam}(\tau)(f(b) - f(a)) \\ &< \varepsilon. \end{aligned}$$

По критерия на Дарбу f е интегрируема. □

11. Суми на Риман

До този момент работихме със суми на Дарбу: използвахме инфимум и супремум върху всяко интервалче. При сумите на Риман вместо това избираме по една представителна точка във всяко интервалче.

Нека

$$\tau: a = x_0 < x_1 < \dots < x_n = b$$

е разбиване на $[a, b]$. Избираме точки

$$\xi_i \in [x_{i-1}, x_i], \quad i = 1, 2, \dots, n.$$

Системата

$$\xi = (\xi_1, \xi_2, \dots, \xi_n)$$

се нарича система от представителни точки за τ .

Определение 11.1. Сумата на Риман за f относно разбиването τ и представителните точки ξ е

$$\sigma_f(\tau, \xi) := \sum_{i=1}^n f(\xi_i)(x_i - x_{i-1}).$$

Твърдение 11.2. Нека $f: [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$ е ограничена и τ е фиксирано разбиване. Тогава

$$s_f(\tau) = \inf_{\xi} \sigma_f(\tau, \xi), \quad S_f(\tau) = \sup_{\xi} \sigma_f(\tau, \xi),$$

където ξ пробягва всички системи от представителни точки за τ .

Доказателство. За всяко i имаме

$$m_i \leq f(\xi_i) \leq M_i.$$

Следователно за всяка система от представителни точки

$$s_f(\tau) \leq \sigma_f(\tau, \xi) \leq S_f(\tau).$$

Оттук

$$s_f(\tau) \leq \inf_{\xi} \sigma_f(\tau, \xi), \quad \sup_{\xi} \sigma_f(\tau, \xi) \leq S_f(\tau).$$

Ще докажем обратното неравенство за малката сума. Нека $\varepsilon > 0$. За всяко i избираме $\xi_i \in [x_{i-1}, x_i]$ така, че

$$f(\xi_i) < m_i + \frac{\varepsilon}{b-a}.$$

Това е възможно по дефиницията на инфимум. Тогава

$$\begin{aligned} \sigma_f(\tau, \xi) &< \sum_{i=1}^n \left(m_i + \frac{\varepsilon}{b-a} \right) (x_i - x_{i-1}) \\ &= s_f(\tau) + \varepsilon. \end{aligned}$$

Значи

$$\inf_{\xi} \sigma_f(\tau, \xi) \leq s_f(\tau) + \varepsilon.$$

Понеже $\varepsilon > 0$ е произволно,

$$\inf_{\xi} \sigma_f(\tau, \xi) = s_f(\tau).$$

Доказателството за голямата сума е аналогично: избираме точки ξ_i така, че

$$f(\xi_i) > M_i - \frac{\varepsilon}{b-a},$$

и получаваме

$$\sup_{\xi} \sigma_f(\tau, \xi) = S_f(\tau).$$

□

Забележка 11.3. Това твърдение е мостът между подхода на Дарбу и подхода на Риман. При Дарбу гледаме най-лошата долна и горна оценка върху всяко интервалче. При Риман избираме конкретни точки. Когато разбиването става достатъчно дребно, за интегрируема функция всички разумни избори на представителни точки водят към една и съща граница.